

Seleção de Carteiras e Teoria de Markowitz

1. Revisão

Retorno discreto:

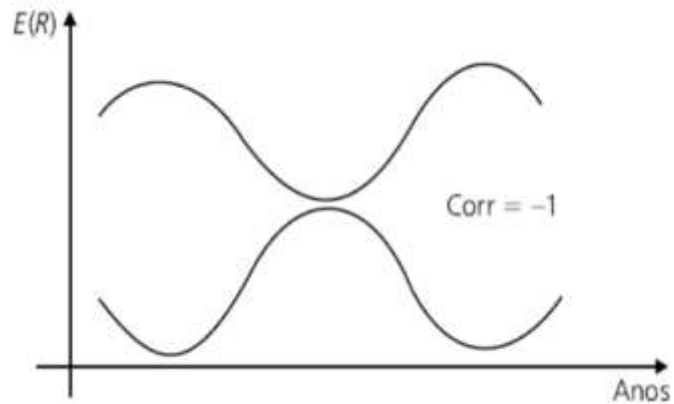
$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \quad \text{ou:} \quad R_t = \left(\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \right) \times 100$$

Retorno contínuo:

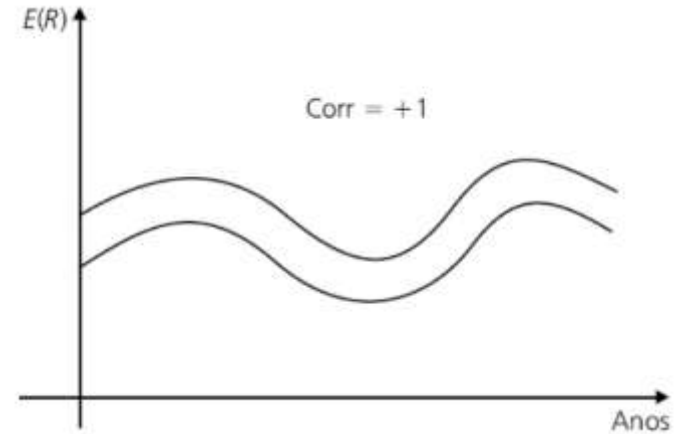
$$R_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

1. Revisão

Correlação perfeitamente negativa:



Correlação perfeitamente positiva:



a. Risco de uma carteira

Desvio padrão de um portfólio de dois ativos:

$$\sigma_p = \left[(W_X^2 \times \sigma_X^2) + (W_Y^2 \times \sigma_Y^2) + 2 \times W_X \times W_Y \times COV_{X,Y} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$CORR_{X,Y} = \frac{COV_{X,Y}}{\sigma_X \times \sigma_Y}$$

$$\sigma_p = \left[(W_X^2 \times \sigma_X^2) + (W_Y^2 \times \sigma_Y^2) + 2 \times W_X \times W_Y \times CORR_{X,Y} \times \sigma_X \times \sigma_Y \right]^{\frac{1}{2}}$$

a. Risco de uma carteira

Efeitos da correlação sobre o risco do portfólio:

Carteiras			Risco da carteira (σ_p)	
Ação A	Ação B	$E(R_p)$	Correlação Perfeita Positiva $\text{CORR}_{A,B} = +1$	Correlação Perfeita Negativa $\text{CORR}_{A,B} = -1$
100%	0%	12,0%	18,0%	18,0%
80%	20%	14,4%	19,8%	9,0%
60%	40%	16,8%	21,6%	0,0%
40%	60%	19,2%	23,4%	9,0%
20%	80%	21,6%	25,2%	18,0%
0%	100%	24,0%	27,0%	27,0%

b. Ativos com correlação nula

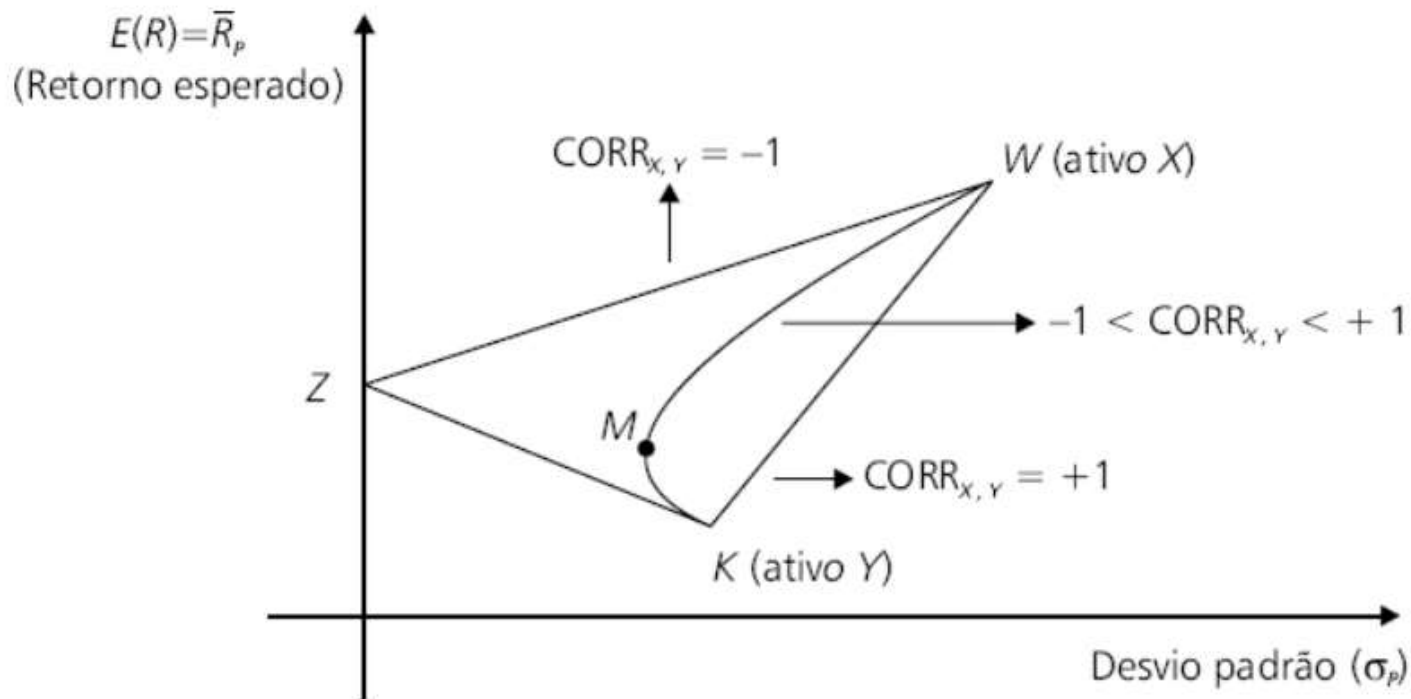
$CORR_{XY} = 0$:

$$\sigma_p = \left[(W_X^2 \times \sigma_X^2) + (W_Y^2 \times \sigma_Y^2) + \cancel{2 \times W_X \times W_Y \times CORR_{X,Y} \times \sigma_X \times \sigma_Y} \right]^{\frac{1}{2}}$$



$$\sigma_p = \left[(\sigma_A^2 \times W_A^2) + (\sigma_B^2 \times W_B^2) \right]^{1/2}$$

c. Conjunto de combinações de carteiras



c. Conjunto de combinações de carteiras

Carteira de mínima variância:

$$W_A^* = \frac{[\sigma_B^2 - (\text{CORR}_{A,B} \times \sigma_A \times \sigma_B)]}{[(\sigma_A^2 + \sigma_B^2) - (2 \times \text{CORR}_{A,B} \times \sigma_A \times \sigma_B)]}$$

d. Alocação de ativos em carteira: ativos de risco e ativos livres de risco

Portfólio com ativo livre de risco (R_F):

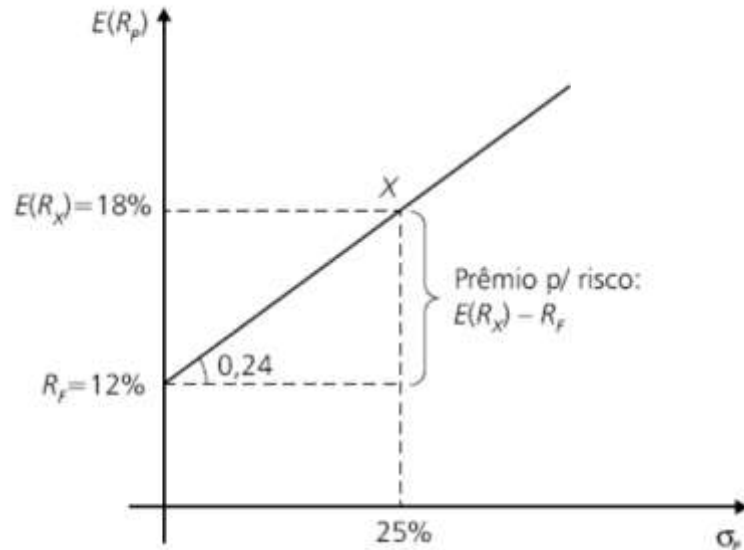
$$E(R_p) = (y \times R_X) + (1 - y) \times R_F$$

como $\sigma_F = 0$:

$$\sigma_P = \sigma_X \times W_X$$

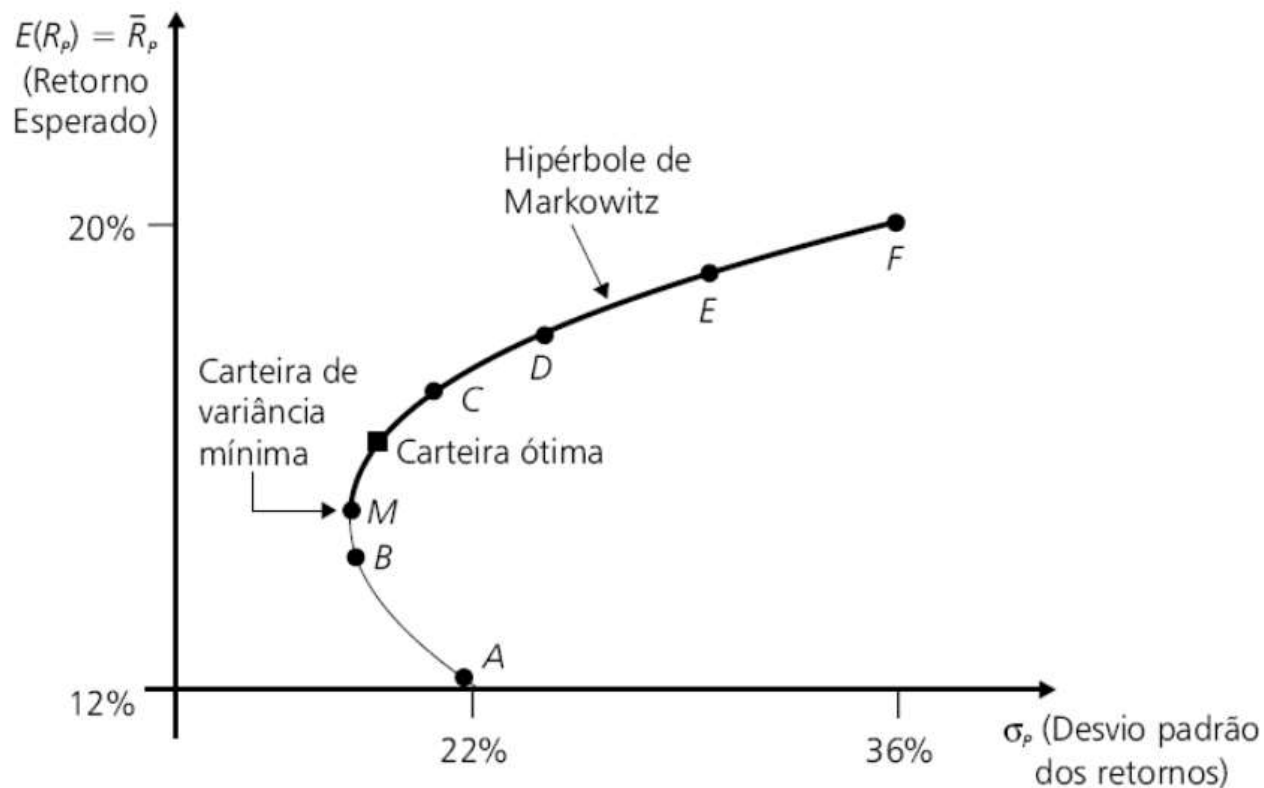
d. Alocação de ativos em carteira: ativos de risco e ativos livres de risco

Exemplo:



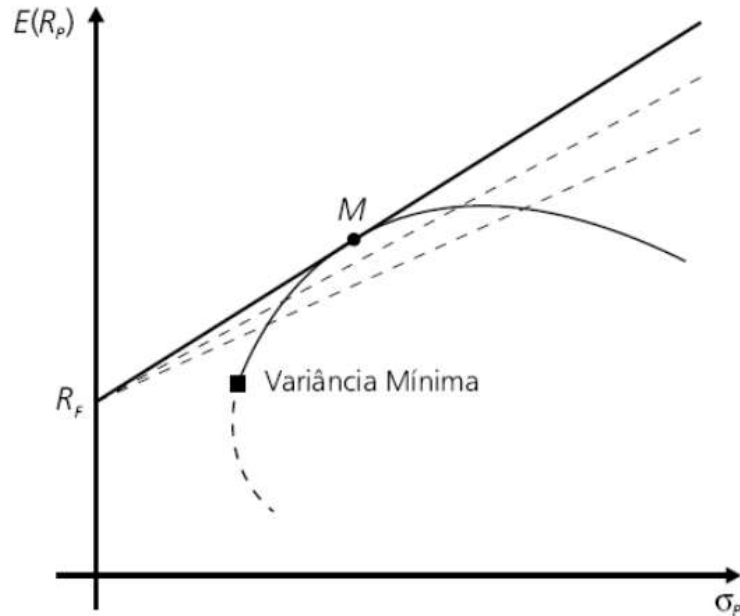
$$\text{Coeficiente Angular} = \frac{R_X - R_F}{\sigma_X}$$

e. Fronteira eficiente



e. Fronteira eficiente

A carteira ótima - *Índice de Sharpe*(IS):



$$I_s = \frac{R_p - R_F}{\sigma_p}$$

3. Exemplo prático

[exercicioPratico.ipynb](#)

[Cursos Gratuitos](#): Fundamentos de Linguagem Python Para Análise de Dados e Data Science.